EIXO 11 · A CASA COMUM — AULA 11.1 · FLUXO DE ENERGIA E NÍVEIS TRÓFICOS

Por que toda a energia que existe na sua comida veio do Sol?

o hambúrguer como luz de oito minutos atrás · por que a energia **atravessa** o ecossistema e a matéria **gira** nele · a regra dos 10% e o motivo físico de não existir cadeia com quinze elos · por que um leão custa duzentas vezes mais capim do que você imagina · e por que "mudar o mundo comendo menos carne" é uma conclusão termodinâmica, não uma opinião.

> *Existem exatamente **duas** coisas que atravessam qualquer ecossistema do planeta: **energia** e **matéria**. E elas se comportam de maneiras opostas.*
>
> *A matéria **roda em círculo** — o carbono do seu dedo já foi um dinossauro, uma cianobactéria e uma molécula de CO_2 na atmosfera, e vai voltar a ser. Ela é **reciclável**, e por isso a Terra funciona há 3,8 bilhões de anos com o mesmo estoque de átomos.*
>
> *A energia **NÃO roda**. Ela entra como luz, atravessa a teia viva em **linha reta** e sai como **calor** — irrecuperável.*
>
> ***É por isso que a Terra pode ser um sistema fechado para a matéria, mas jamais para a energia. Se o Sol apagar, o carbono continua todo aqui. E toda a vida morre em semanas.***

Aula 11.1 — A energia atravessa, a matéria gira

A ÂNCORA

CENA 1 — A AUTÓPSIA DE UM HAMBÚRGUER

Você almoçou. Vamos rastrear cada caloria daquele prato até a origem — sem pular nenhum passo.

O pão. Amido. Amido é glicose polimerizada, montada no **trigo**, no **ciclo de Calvin** (3.6), a partir de CO_2 do ar e de energia que veio da luz.

A alface. Idem.
A carne. O boi **não fabrica** energia. Ele comeu **capim**. O capim fez fotossíntese.
O queijo. Leite. Leite é o boi convertendo capim. Capim é luz.
O molho, o óleo, o açúcar da bebida. Soja, cana, milho. Luz, luz, luz.

Não existe um único item naquele prato cuja energia não tenha sido capturada por um cloroplasto. Nenhum. Você acabou de comer luz solar de alguns meses atrás, reembalada. E aquela luz saiu do Sol oito minutos antes de bater na folha.

Aliás: aquele óleo de cozinha, o gás do fogão e a gasolina do carro que trouxe a comida também são luz solar — só que capturada no **Carbonífero**, há 350 milhões de anos, por florestas que não se decompuseram. **Combustível fóssil é fotossíntese engarrafada. Você está queimando um verão do Paleozoico.**

CENA 2 — O PARADOXO QUE QUEBRA A INTUIÇÃO

Duas perguntas simples. Responda mentalmente antes de continuar.

(a) Existe cadeia alimentar com **quinze** níveis? Leão que come leão que come leão, quinze vezes?
(b) Por que num pasto você vê **milhares** de gafanhotos, **dezenas** de sapos, **poucos** gaviões — e **nunca** o contrário?

A resposta escolar preguiçosa é "porque predador é grande e precisa de território". Falso — ou, no melhor caso, é **consequência**, não causa.

A resposta verdadeira é uma lei da física, e ela é implacável: em cada transferência de energia entre um ser vivo e o seguinte, cerca de 90% da energia é PERDIDA como calor. Depois de quatro ou cinco passos, não sobra energia suficiente para sustentar um corpo vivo. A cadeia alimentar não é curta por costume. Ela é curta porque a termodinâmica proíbe que seja longa.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "a energia circula no ecossistema"

Este é o erro que derruba mais gente em prova, porque a palavra "ciclo" está colada em Ecologia por causa dos **ciclos biogeoquímicos**. Separe com bisturi:

	MATÉRIA (átomos: C, N, O, P)	ENERGIA
Trajeto	**CÍCLICO.** Roda entre o ambiente e os seres vivos, indefinidamente.	**UNIDIRECIONAL.** Entra pelos produtores, atravessa os níveis, sai. Nunca volta.
Entrada	Nenhuma nova é necessária — o planeta reaproveita o mesmo estoque.	**Reposição contínua e obrigatória** pelo Sol.
Saída	Retorna ao ambiente pelos **decompositores** e volta a ser absorvida.	**CALOR**, dissipado, biologicamente inaproveitável.
Quem fecha o ciclo	**DECOMPOSITORES.** Sem eles a matéria trava presa em cadáver.	**Ninguém.** Não há reciclagem de energia. É proibido pela 2ª lei.

Grave a frase, porque ela é gabarito de dissertativa:
a MATÉRIA CICLA · a ENERGIA FLUI
*E o corolário: um ecossistema é **aberto** quanto à energia e tende a ser **fechado** quanto à matéria. Nenhum decompositor do mundo "recicla energia" — essa expressão é simplesmente errada.*

Erro nº 2: "o Sol alimenta tudo, sempre, em todo lugar"

Quase. E o "quase" é exatamente o que a FUVEST cobra.

A regra geral é a **fotossíntese** — mas o que a vida realmente exige é uma **fonte de energia para fixar carbono inorgânico**. Onde não há luz, alguns organismos usam **energia química**:

> **A EXCEÇÃO QUE CONFIRMA A REGRA — QUIMIOSSÍNTESE**
>
> Nas **fontes hidrotermais** do fundo oceânico, a 2 500 m de profundidade, **não chega um fóton**. E ali existe um dos ecossistemas mais densos do planeta: vermes tubulares gigantes, mexilhões, caranguejos cegos.
>
> O produtor ali é uma **bactéria quimiossintetizante** (ou **quimioautotrófica**): ela oxida **H_2S** (sulfeto de hidrogênio) ou compostos de ferro que jorram da crosta, e usa essa energia química para fixar CO_2 e montar matéria orgânica.
>
> **Ou seja: o que define o PRODUTOR não é usar luz — é ser AUTOTRÓFICO, capaz de montar sua própria matéria orgânica a partir de fonte inorgânica. Quimiossintetizantes também são produtores, e a base dessa cadeia é energia GEOTÉRMICA, não solar.**
>
> *E note o que **não** muda: mesmo lá, a energia continua entrando por um nível autotrófico, fluindo em uma única direção e saindo como calor. A fonte mudou; a lei não.*

Erro nº 3: "níveis tróficos são espécies"

Nível trófico **não é identidade** — é **posição funcional em um determinado momento**. O mesmo organismo pode ocupar níveis diferentes:

Um **ser humano** comendo salada é **consumidor primário**. Comendo frango é **secundário**. Comendo um peixe que comeu outro peixe que comeu plâncton é **quaternário**. Você troca de nível trófico ao longo do próprio almoço. Espécies assim, que ocupam mais de um nível, são **onívoras** — e são a razão pela qual, na natureza, cadeias isoladas praticamente não existem: existem **teias alimentares**.

CADEIA ALIMENTAR é um recorte linear e didático: uma sequência única, um caminho.
TEIA (ou rede) ALIMENTAR é o conjunto de cadeias interligadas — o retrato real.

E a consequência ecológica que a prova adora: quanto mais complexa a teia, maior a ESTABILIDADE do ecossistema — porque, se uma presa desaparece, o predador tem alternativas. Cadeia simples = sistema frágil. Diversidade é seguro (o mesmo raciocínio de 4.6).

A ENGENHARIA DO CONCEITO

As posições: quem é quem na fila

OS QUATRO PAPÉIS FUNCIONAIS — E O CRITÉRIO DE CADA UM

· **PRODUTORES (autótrofos)** → fixam carbono inorgânico usando luz (**fotossíntese**) ou energia química (**quimiossíntese**). São o **único portal de entrada** de energia. Plantas, algas, cianobactérias, bactérias quimiossintetizantes. **São a base numérica e energética de tudo.**

· **CONSUMIDORES (heterótrofos)** → obtêm matéria orgânica **já pronta**, ingerindo outro ser. **Primário** = come produtor (herbívoro). **Secundário** = come o primário. **Terciário**, **quaternário**, e raramente além disso.

· **DECOMPOSITORES (saprófagos / saprótrofos)** → fungos e bactérias que degradam matéria orgânica **morta** (cadáveres, folhas, excretas) por **digestão extracorpórea** (8.3) e devolvem os **nutrientes minerais** ao ambiente. **São heterótrofos, mas com função única: FECHAR o ciclo da matéria. Sem eles, o planeta trava — nutriente preso em cadáver não vira planta nova.**

· **DETRITÍVOROS** → ingerem detritos e fragmentos (minhoca, urubu, tatuzinho, muitos crustáceos). Não confunda com decompositor: o detritívoro **ingere** e digere internamente; o decompositor **secreta enzimas para fora** e absorve. Ambos atuam na **cadeia de detritos**.

*Detalhe que quase ninguém sabe e que rende ponto: na maioria das florestas e em quase todos os ecossistemas terrestres, **a maior parte da produção dos vegetais NÃO é comida por herbívoros** — ela cai no chão como folha, galho e tronco e é processada pela **cadeia de detritos**.*

*Ou seja: a cadeia de pastagem (capim → gafanhoto → sapo), que é a que você desenha na prova, movimenta **a minoria** da energia. O grande fluxo do mundo passa por fungos e bactérias no solo, silenciosamente. **O planeta é governado pelos decompositores, não pelos leões.***

A conta que explica tudo: por que 90% desaparece

Um bezerro come 100 kcal de capim. Quanto vira boi? Faça a contabilidade honesta:

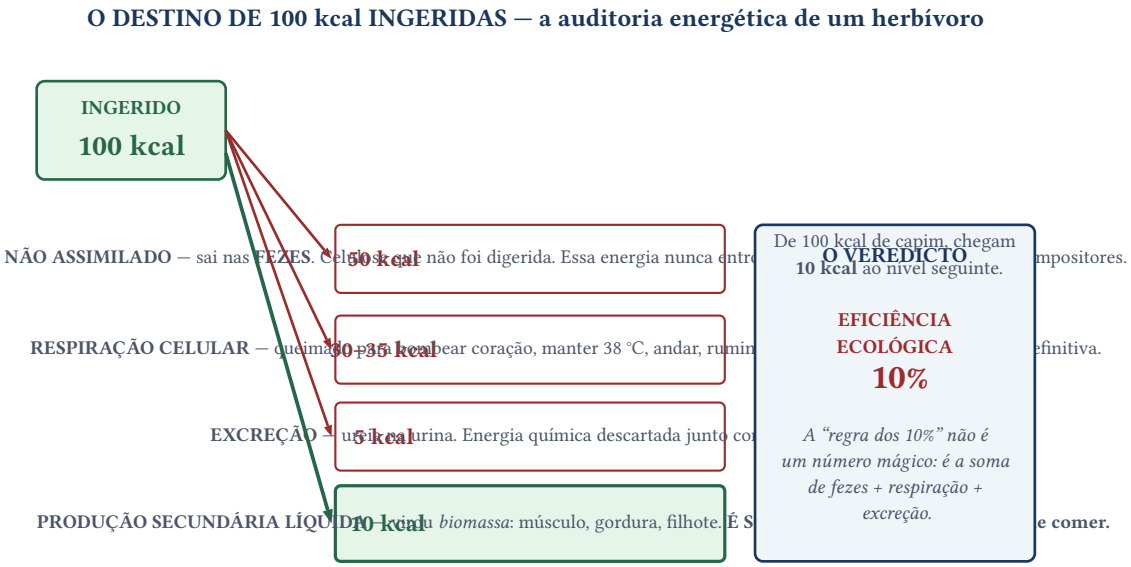


Fig. 1 — A parcela dominante da perda é a **respiração celular** convertida em **calor** — e é por isso que animais **endotérmicos** (10.8) são péssimos conversores: eles queimam energia de propósito só para se manter quentes. Consequência que aparece em questão de vestibular e de agronomia: a produção de proteína animal é **mais eficiente** em ectotérmicos (peixe de cativeiro) do que em bois, porque o peixe não gasta ração para se aquecer. O valor de 10% é uma **média grosseira** — varia de 1% a 20% conforme o organismo e a dieta.

O vocabulário técnico da produtividade

Não decore: derive do desenho acima.

TERMO	DEFINIÇÃO OPERACIONAL
PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA BRUTA (PPB)	**Toda** a matéria orgânica produzida pelos produtores por fotossíntese, num intervalo de tempo. É a receita total.
PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA LÍQUIDA (PPL)	**PPL = PPB − R** , onde **R** é o que o próprio vegetal gastou na **respiração celular**. **É a PPL — e nunca a PPB — que fica disponível para os herbívoros.**
PRODUTIVIDADE SECUNDÁRIA	Biomassa acumulada pelos **consumidores**. Também é líquida (descontada a respiração deles).
BIOMASSA	Massa de matéria orgânica **existente** num nível, num instante — é um **estoque**, não um fluxo. Confundir estoque com fluxo é o erro nº 1 em questões de pirâmide.

> *Prova de que PPB e PPL não são detalhe: uma floresta **clímax** madura pode ter PPB enorme e PPL **próxima de zero** — porque tudo que ela produz, ela mesma consome respirando para se manter. Ela é um estoque gigantesco de biomassa com **acúmulo líquido nulo**. Já um **canavial** ou uma floresta jovem têm PPL altíssima: crescem rápido, acumulam.*
>
> ***Daí a resposta para uma pergunta clássica: "a Amazônia é o pulmão do mundo?" Não. Uma floresta madura em equilíbrio consome, respirando, praticamente todo o O_2 que produz. Ela é insubstituível como estoque de carbono e de biodiversidade — mas o saldo líquido de O_2 é próximo de zero. Quem tem saldo positivo é o fitoplâncton marinho.***

As pirâmides ecológicas — e a única que nunca se inverte

Empilhe os níveis tróficos e meça. Dependendo do que você mede, o desenho muda:

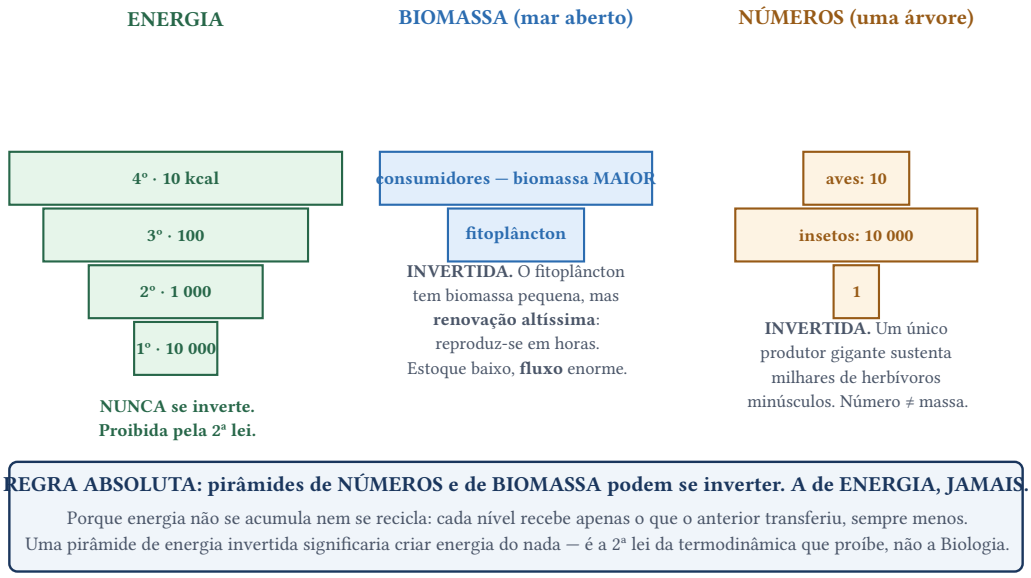


Fig. 2 — A inversão da pirâmide de biomassa no mar é a prova mais elegante de que **estoque não é fluxo**. Uma célula de fitoplâncton pesa quase nada, mas se divide várias vezes ao dia: se você medisse a **produtividade** (massa produzida **por unidade de tempo**) em vez da biomassa instantânea, a pirâmide voltaria a ficar em pé. Regra prática de prova: se o gráfico está invertido, ele mede **estoque**; se está sempre em pé, mede **fluxo de energia**.

O golpe final: por que isso decide o que você come

Agora aplique a regra dos 10% ao seu prato, e a Ecologia deixa de ser matéria escolar.

A ARITMÉTICA QUE NINGUÉM TE MOSTRA NO SUPERMERCADO

Suponha 10 000 kcal de capim disponíveis.

· **Se você come o vegetal diretamente** (consumidor primário): recebe ~ **1 000 kcal**.
· **Se você come o boi que comeu o capim** (consumidor secundário): recebe ~ **100 kcal**.
· **Se você come o peixe que comeu o peixe que comeu o plâncton** (quaternário): ~ **10 kcal**.

A cada degrau que você sobe na cadeia, a mesma área de terra alimenta DEZ VEZES menos gente. Alimentar a humanidade com carne exige, grosso modo, uma ordem de grandeza mais de terra, água e fotossíntese do que alimentá-la com grãos.

Isso não é militância nem opinião: é a **segunda lei da termodinâmica** aplicada à agricultura. E é assim que ENEM cobra o tema — sempre ligando pecuária, desmatamento, uso de água e eficiência trófica.

E a versão sinistra da mesma lógica, que fecha o eixo: se a energia diminui a cada nível mas um poluente lipossolúvel e não degradável (mercúrio, DDT) não diminui, então a concentração dele por quilo de tecido sobe a cada degrau.

Isso se chama MAGNIFICAÇÃO TRÓFICA (ou bioacumulação ao longo da cadeia) — e é a razão pela qual o topo de cadeia é quem morre envenenado primeiro: gavião, tubarão, atum... e você.

IMAGEM PENDENTE

Painel de três fotografias em cor, alta resolução. (A) ***FONTE HIDROTERMAL*** *(***black smoker***) no assoalho oceânico, mostrando a coluna de fluido escuro e a colônia densa de* ***vermes tubulares gigantes*** *(***Riftia pachyptila***) ao redor — imagem de ROV/submersível, com escala ou referência de profundidade. (B)* ***SERRAPILHEIRA DE FLORESTA TROPICAL*** *em decomposição ativa: folhas em estágios diferentes de degradação,* ***micélio de fungo*** *e corpos de frutificação visíveis, solo escuro — macro ou plano médio, luz difusa. (C)* ***CONTRASTE DE USO DA TERRA****: vista aérea mostrando, no mesmo quadro,* ***pastagem extensiva de gado*** *ao lado de* ***remanescente de floresta*** *(fronteira agropecuária brasileira — Amazônia ou Cerrado), para ancorar o custo territorial da pecuária. Buscar em: NOAA Ocean Exploration / Woods Hole (A); Wikimedia Commons "tropical forest leaf litter fungi" (B); INPE / Embrapa / Wikimedia "Amazon deforestation pasture aerial" (C).*

Fig. 3 — Ordene mentalmente as três imagens como as três teses da aula: em (A) a energia entra sem **nenhuma** luz — o produtor é quimiossintetizante e a fonte é geotérmica, o que prova que "produtor" se define por **autotrofia**, não por fotossíntese. Em (B) você vê o **verdadeiro** caminho da maior parte da produção primária terrestre: a cadeia de detritos, onde os decompositores fecham o ciclo da **matéria**. E (C) é a regra dos 10% impressa na paisagem — o custo de área de se alimentar um degrau acima na cadeia.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A FRASE-MESTRA:** a **MATÉRIA CICLA**, a **ENERGIA FLUI**. O ecossistema é **aberto** para energia (precisa de reposição solar constante) e **fechado** para matéria (mesmos átomos, reaproveitados). **Não existe reciclagem de energia.**
2. **A ENERGIA É UNIDIRECIONAL** e sai do sistema como **CALOR**. Isso é a 2ª lei da termodinâmica, não uma regra de Biologia.
3. **PRODUTOR = AUTÓTROFO**, e não "quem faz fotossíntese". Existem **quimiossintetizantes** (bactérias de fontes hidrotermais, oxidando H_2S) que são produtores sem nenhuma luz.
4. **DECOMPOSITOR ≠ DETRITÍVORO:** o decompositor (fungo, bactéria) faz **digestão extracorpórea** e absorve; o detritívoro (minhoca, urubu) **ingere** e digere internamente. O decompositor é quem **fecha o ciclo da matéria**, devolvendo minerais ao ambiente.
5. **NÍVEL TRÓFICO É POSIÇÃO, NÃO ESPÉCIE.** Um onívoro ocupa vários. Por isso o real é a **TEIA**, e a cadeia é só um recorte linear.
6. **TEIA COMPLEXA = ECOSSISTEMA ESTÁVEL** (rotas alternativas). Cadeia simples = frágil.
7. **REGRA DOS 10%:** de um nível para o seguinte transfere-se cerca de **10%** da energia. As perdas são **fezes** (não assimilado) + **respiração celular** (calor, a maior fatia) + **excreção**. Por isso as cadeias têm **4 a 5 níveis no máximo**.
8. **PPL = PPB – Respiração.** Só a **PPL** está disponível para o nível seguinte. Floresta madura: PPB alta, **PPL ≈ 0**. Floresta jovem/canavial: PPL alta.
9. **BIOMASSA é ESTOQUE; PRODUTIVIDADE é FLUXO** (massa por tempo). Confundir os dois é o erro clássico das pirâmides.
10. **PIRÂMIDES:** as de **NÚMEROS** e de **BIOMASSA** podem aparecer **invertidas** (uma árvore com milhares de insetos; fitoplâncton com biomassa menor que a dos consumidores, por sua altíssima taxa de renovação). A de **ENERGIA NUNCA se inverte.**
11. **ENDOTÉRMICOS SÃO CONVERSORES INEFICIENTES** — gastam energia para se manter quentes (10.8). Daí a maior eficiência da piscicultura frente à pecuária.
12. **MAGNIFICAÇÃO TRÓFICA:** a energia cai a cada nível, mas poluentes **lipossolúveis e não degradáveis** (mercúrio, DDT) se **concentram** — o topo da cadeia é envenenado primeiro.
13. **COMBUSTÍVEL FÓSSIL É FOTOSSÍNTESE ANTIGA:** energia solar fixada por organismos que não se decompuseram. Queimar petróleo é liberar carbono que estava **fora** do ciclo há milhões de anos.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Explique por que se afirma que a **matéria cicla** e a **energia flui** em um ecossistema, e diga qual grupo funcional é responsável por fechar o ciclo da matéria.
2. Defina **produtor** de modo que a definição inclua as bactérias das fontes hidrotermais, e diga qual é a fonte de energia nesse caso.
3. Escreva a relação entre **PPB**, **PPL** e **respiração**, e informe qual delas está efetivamente disponível para os consumidores primários.
4. Cite as **três** formas de perda de energia que fundamentam a "regra dos 10%" e explique por que ela limita as cadeias alimentares a cerca de quatro ou cinco níveis.
5. Diferencie **decompositor** de **detritívoro** e justifique por que a pirâmide de energia, ao contrário da de biomassa, nunca pode aparecer invertida.

GABARITO OQPS

1. A **MATÉRIA CICLA** porque os mesmos átomos (C, N, O, P) circulam indefinidamente entre o ambiente e os seres vivos: são absorvidos pelos produtores, passam pelos consumidores e retornam ao ambiente em forma inorgânica, podendo ser reabsorvidos — o planeta funciona com um estoque praticamente fixo de átomos, sem necessidade de entrada externa de matéria. A **ENERGIA FLUI** de modo **unidirecional**: entra pelos produtores (como luz, ou energia química), atravessa os níveis tróficos sofrendo perdas em cada transferência e **sai definitivamente do sistema na forma de CALOR**, que é biologicamente inaproveitável. Logo, ela **não** é reciclada e precisa de reposição contínua — por isso o ecossistema é **aberto** quanto à energia e **fechado** quanto à matéria.
   Quem fecha o ciclo da matéria são os **DECOMPOSITORES** (fungos e bactérias), que degradam matéria orgânica morta e devolvem os nutrientes minerais ao ambiente.

2. **PRODUTOR** é o organismo **AUTOTRÓFICO**: aquele capaz de sintetizar sua própria matéria orgânica a partir de **fonte inorgânica de carbono** (CO_2), utilizando uma fonte externa de energia. A definição **não** se restringe à luz — por isso inclui tanto os **fotossintetizantes** (luz) quanto os **quimiossintetizantes**.
   Nas **fontes hidrotermais**, as bactérias **quimioautotróficas** obtêm energia da **oxidação de compostos inorgânicos**, sobretudo o **sulfeto de hidrogênio (H_2S)** (e compostos de ferro), liberados pela crosta — ou seja, a fonte primária de energia daquele ecossistema é **química/geotérmica**, e não solar.

3. **PPL = PPB − R**
   PPB (produtividade primária bruta) = **toda** a matéria orgânica sintetizada pelos produtores por unidade de tempo. **R** = fração dessa energia consumida pelos próprios produtores na **respiração celular**. **PPL (produtividade primária líquida)** = o que efetivamente se acumula como **biomassa vegetal**.
   A energia disponível para os **consumidores primários** é a **PPL** — nunca a PPB. (Consequência: uma floresta clímax madura pode ter PPB elevada e **PPL próxima de zero**, pois consome respirando quase tudo o que produz.)

4. As três perdas são:
   (1) Alimento não assimilado, eliminado nas FEZES — energia que sequer foi incorporada ao organismo (ex.: celulose não digerida);
   (2) RESPIRAÇÃO CELULAR — a maior fatia: energia oxidada para manter o metabolismo, o movimento e (nos endotérmicos) a temperatura corporal, dissipada como **CALOR**;
   (3) EXCREÇÃO — energia química descartada nas excretas nitrogenadas (ureia, ácido úrico).
   Somadas, elas fazem com que apenas cerca de **10%** da energia de um nível seja transferida ao seguinte. Como a perda é **multiplicativa** a cada degrau (10 000 ⟶ 1 000 ⟶ 100 ⟶ 10 kcal), após quatro ou cinco níveis a energia restante é **insuficiente para sustentar uma população viável** — daí o limite no comprimento das cadeias.

5. **DECOMPOSITOR** (fungos e bactérias): realiza **digestão extracorpórea** — secreta enzimas sobre a matéria orgânica morta e **absorve** os produtos já degradados; é o agente que mineraliza os nutrientes e **fecha o ciclo da matéria**. **DETRITÍVORO** (minhoca, urubu, tatuzinho): é um consumidor que **INGERE** detritos e fragmentos de matéria morta e os digere **internamente**, no próprio tubo digestório. Ambos atuam na **cadeia de detritos**, mas apenas o decompositor promove a mineralização por absorção extracorpórea.
   A **pirâmide de ENERGIA nunca se inverte** porque energia **não se acumula nem se recicla**: cada nível só pode dispor daquilo que o nível anterior lhe transferiu, e essa transferência é **sempre menor** que o total disponível, por causa das perdas obrigatórias como calor. Uma pirâmide de energia invertida implicaria um nível superior contendo **mais** energia do que a que lhe foi fornecida — o que violaria a **segunda lei da termodinâmica**. Já as pirâmides de **biomassa** e de **números** medem **ESTOQUE instantâneo**, e não fluxo: por isso podem inverter-se quando o nível inferior tem **alta taxa de renovação** (o fitoplâncton, de biomassa pequena mas que se reproduz em horas) ou quando um único produtor de grande porte sustenta milhares de herbívoros pequenos (uma árvore e seus insetos).

A RESPOSTA DA AULA

Toda a energia da sua comida veio do Sol porque nenhum animal é capaz de criar energia — somente organismos autotróficos conseguem introduzi-la na vida, e eles a captam quase sempre na forma de luz, convertendo-a em ligações químicas de matéria orgânica pela fotossíntese; a partir daí essa energia apenas atravessa a teia alimentar em sentido único, perdendo cerca de 90% como calor a cada nível trófico, de modo que o pão, a alface e a carne do seu prato são, todos, luz solar reembalada — e as raras exceções (a quimiossíntese das fontes hidrotermais) apenas trocam a fonte, sem jamais violar a regra de que a energia entra por um autótrofo, flui e se dissipa.

Gancho para a próxima aula. *Você acabou de acompanhar a energia até o fim da linha — ela virou calor e foi embora, e nunca mais volta.*

Mas repare no que ficou ***pendente na mesa****: a outra metade da história. Os* ***átomos****. O carbono do seu almoço não foi para lugar nenhum — ele está no seu dedo agora, e daqui a dez anos estará em outro lugar. Aquele nitrogênio da proteína que você comeu passou, obrigatoriamente, por uma* ***bactéria*** *antes de chegar a você — porque nenhuma planta consegue usar o* N_2 *que compõe* ***78%*** *do ar que você está respirando neste segundo.*

Vem então a aula que fecha o outro lado da equação — e que explica por que fertilizante, esgoto, chuva ácida e aquecimento global são, todos, o ***mesmo*** *problema com nomes diferentes:*

se os átomos nunca acabam e nunca se perdem, por que existe fome de nutriente no solo, e o que exatamente a humanidade quebrou quando começou a fabricar adubo?